

学科V(施工)

〔注〕 以下の解説のうち、JASSとは、日本建築学会「建築工事標準仕様書」を示す。

〔No. 1〕 正答—— 3

1. 工程表に示す主な事項及び工程表作成に当たって考慮すべき主な事項は、①気候、風土、慣習等の影響 ②施工計画書、製作図及び施工図の作成並びに承諾の時期 ③主要材料等の現場搬入時期 ④試験の時期・期間 ⑤仮設物の設置期間 などである。建築工事監理指針。
2. 工事の施工にあたって、設計図書に記載された内容だけでは設計者の意図が十分に確認できない部分については、施工の各段階において施工図・見本等を作成し、監理者の承認を受ける。JASS 1。
3. 指定の材料・部材・部品のうち特に入手困難なものについては、例えば、外国産材の指定があつて、その国が政情不安であることにより入手困難であるような場合には、それと同等以上の代替品を、監理者の承認を受けて使用する。JASS 1。
4. 工作図は、設計図書に示された意図を詳細に展開して、明示し、製作・建方に対する指示書の役割を果たすもので、次のような種類がある。

一般図：建物の骨組みとなる柱・梁などについて、基礎部や各階および各通り、各面についての構造を表現したもの。これによりそれぞれの構造部材の取合関係や配置を明確にし、詳細図作成の基本となる。

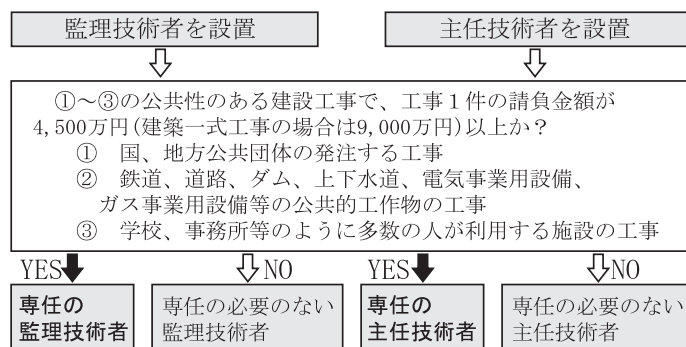
基準図：詳細図に逐一記載すると煩雑になる内容や共通的な内容をまとめた図面。高力ボルトの種類や配列、溶接継手部の形状などを分類して図示したものや仮設部材・設備関連部材・内外装取合部材などの詳細図や配置図など。

詳細図：工事現場建方単位に分類された鉄骨製品ごとに詳細形状・寸法などを詳細に図示したもの。

したがって、関連する設備工事や仮設工事などの付属金物類について検討し、工作図の作成は、監理者の承認前に行われていなければならない。鉄骨工事技術指針。

〔No. 2〕 正答—— 2

1. 下請契約の金額が5,000万円(建築一式工事では8,000万円)未満なので、監理技術者ではなく主任技術者でよい。また、公共性のある建設工事等で請負金額が4,500万円以上なので、専任の主任技術者としなければならない。



2. 発注者は、発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事で、受注者の施工する工事と密接に関連するもの(関連工事)について、必要があるときはそれらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は発注者の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。なお、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行う。工事請負契約約款3条。
3. 特定元方事業者は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければならない。労働安全衛生規則。
4. 石綿(アスベスト)若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(石綿等)を製造又は取り扱う作業については、石綿作業主任者を選任しなければならない。労働安全衛生法施行令。

〔No. 3〕 正答——— 4

1. 工事材料のうち品質が示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。工事請負契約約款13条。品質が明示されていない材料・部材・部品を用いる場合は、他と均衡のとれた品質のものとし、監理者と協議のうえ決定する。JASS 1。
2. 巻いた壁紙は、くせが付かないように立てて保管する。なお、直接日光を受けないように、また、塵あいその他による汚れを生じないようにポリエチレンフィルムを掛けるなど適切な養生を行う。建築工事監理指針。
3. パネルの割付けは、パネル幅と目地幅を考慮して行う。窓及び出入口などの開口寸法や位置の計画も、パネルの割付けに合わせて行う。やむを得ず、パネルに欠込みなどを行う場合において、パネル欠込み幅は、パネル幅の1/2以下、かつ、300mm以下とする。建築工事監理指針。
4. 設問は、構造体コンクリートの圧縮強度検査のための供試体採取方法である。コンクリートの受入れ検査における1回の圧縮強度検査のための供試体は、生コン車1台から、排出直後と終了直前を除き、適当な間隔をあけて3個採取する。JASS 5。

〔No. 4〕 正答——— 1

1. 道路管理者以外の者が、歩道の切り下げ(車の乗入れ)、歩道の切り開きなど道路に関する工事を行う場合は、工事の設計及び実施計画について道路工事施行承認申請書を道路管理者に提出する。道路法。
2. 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所設置許可申請書については、下記のとおり。消防法。
 - (1) 消防本部及び消防署を置く市町村(消防本部等所在市町村)の区域は、市町村長の許可を受ける。
 - (2) 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域内は、都道府県知事の許可を受ける。
3. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主に報告する。建築士法。

4. 指定地域内において特定建設作業(くい打機など)を伴う建設工事を施工しようとする者は、その特定建設作業の開始の日の7日前までに必要事項を市町村長に届け出る。振動規制法。

〔No. 5〕 正答——— 3

1. 木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は、木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面からの高さが1.8m以上の板塀などの仮囲いを設ける。建築基準法施行令。
2. 枠組足場においては、最上層及び5層以内ごとに水平材を設ける。労働安全衛生規則。
3. 圧密とは、飽和粘性土に荷重が作用したとき、粘土中の間隙水が排出されるために生じる体積減少のこと。圧密沈下を予測するため圧密試験が行われ、粘性土地盤が載荷される場合の沈下量や沈下速度の解析に利用される。設問の記述は三軸圧縮試験である。
4. 土の基本的な性質である土粒子の密度、粒度構成、含水比、液性・塑性限界、土の湿潤密度など土の物性は、力学的性質を推定するための基本情報となるものである。通常、湿潤密度試験を除いて、標準貫入試験用サンプラーで採取した試料を用いて実施する。建築基礎設計のための地盤調査計画指針。

〔No. 6〕 正答——— 3

1. ウェルポイント工法は、根切り部に沿ってウェルポイントと称する小さな井戸を多数設置し、真空吸引することによって地下水を吸い集め、揚水する工法で、透水性のある砂質地盤に適している。また、ボイリングの防止対策としても有効である。
2. 山留め壁を連続地中壁やソイルセメント壁とする場合、山留め壁を地下外壁の外型枠として使用することができる。建築工事監理指針。
3. 杭間ざらいにおいて、杭体に損傷を与えないようにし、また、掘り過ぎないようにする。また、杭間地盤の掘り過ぎやかく乱は、杭の水平抵抗力に影響を与えるので行ってはならない。JASS 3。
4. 切ばりプレロード工法は、切ばり架設時に切ばりに設置した油圧ジャッキによって、山留め壁を背面側へ押し戻す工法である。上下方向に直交して切ばりを架設した場合には、下段切ばりからプレロードの導入を行うが、切ばりに取り付けのずれ止めは、一度に両方向のずれ止めを取り付けると切ばりの動きが拘束され、プレロード方向と直行する切ばりにプレロード荷重が伝達されて切ばりが蛇行するなどの悪影響を起こすので、下段切ばりと上段切ばりと二度に分けて取り付ける必要がある。山留め設計指針。

〔No. 7〕 正答—— 4

- セメントミルク工法は、掘削液を注入しながらオーガーで地盤を所定の深さまで掘削した後、孔底に根固め液を注入する。この後、杭周固定液に切り替え、これを孔中に充填しながらオーガーを引き上げる。杭をこの削孔中に建て込み、圧入または軽打し、支持層に定着させる。根固め液と杭周固定液の硬化によって杭と支持層との一体化を図り、支持力を発現させる。JASS 4。
- セメントミルク工法においては、杭径や工法により適正な根固め液の注入量は異なるため、流量計などを用いて注入量を確認することも必要である。JASS 4。
- 水中又は泥水中で、コンクリートを打ち込んだ場合には、打ち込まれたコンクリートの上面は、レイタンス及び泥水やスライムなどに接触しているためにセメント分の流失や土粒子の混入などにより強度の低いものとなりやすいので、あらかじめ、この部分を見込んで余分にコンクリートを打ち込む余盛りが必要となる。一般に、余盛りの高さは、孔内水が無い場合で50cm以上、孔内水が有る場合で80cm以上とする。建築工事監理指針。
- 場所打ちコンクリート杭に使用する鉄筋は、かご形に組み立て、帯筋は主筋に鉄線で結束し、帯筋の継手は、片面10d以上のフレア溶接とする。JASS 4。

〔No. 8〕 正答—— 2

- 鉄筋の種類がSD345、コンクリートの設計基準強度が $27\text{N}/\text{mm}^2$ のときの鉄筋の重ね継手の長さは、呼び名に用いた数値の40倍又はフック付きで30倍以上とする。また、直径の異なる重ね継手の長さは、細い方の呼び名に用いた数値とする。JASS 5。したがって、D16とD19の重ね継手の長さは、 $16\text{mm} \times 40 = 640\text{mm}$ 以上となる。
- 断熱材打込み時のスペーサーは、支持重量に対し、めり込まない程度の接触面積を持ったものとする。JASS 5。
- スパイラル筋の柱頭又は柱脚部の末端の定着は、1.5巻以上の添え巻きとする。JASS 5。
- ガス圧接継手の良否は、圧接技量資格者の技量に左右されることが多いので、技量試験(JIS Z 3881)に合格している圧接技量資格者によって施工する。2種は、D32以下なので、D25のガス圧接は施工できる。JASS 5。

圧接技量資格者の圧接作業可能範囲		
技量資格種別	作 業 可 能 範 囲	
	鉄筋の材質	鉄 筋 径
1 種	SR235 SR295 SD295 SD345 SD390	径25mm以下 呼び名D25以下
2 種		径32mm以下 呼び名D32以下
3 種	SD 490 (3・4種のみ)	径38mm以下 呼び名D38以下
4 種		径50mm以下 呼び名D51以下

〔No. 9〕 正答—— 4

1. 高流動コンクリートでは、型枠設計用のコンクリートの側圧は、安全のため液圧が作用するものとして算定する。型枠が破壊して高流動コンクリートが流出し始めると、それを止めることは不可能に近いので、型枠のはらみ、破壊が生じないように堅固に組立てる必要がある。JASS 5。
2. 一般に、型枠支保工の設計荷重は、コンクリート、鉄筋、型枠などの固定重量に積載荷重(1.5kN/m²)を加えたものとする。JASS 5。
3. パイプサポートを支柱として用いる場合、高さが3.5mをこえるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。労働安全衛生規則。
4. 片持ばり又はひさしの支保工の存置期間は、設計基準強度の100%以上のコンクリートの圧縮強度が得られたことが確認されるまでとする。JASS 5。

〔No. 10〕 正答—— 1

1. 寒中コンクリートにおいて、強度管理のための供試体の養生は、打ち込まれたコンクリート部材の温度条件に近付けた現場封かん養生とする。JASS 5。
2. 流動化コンクリートにおいて、流動化剤を水で希釈して使用すると、コンクリートにあと添加される水の量が増えることになり、強度その他の性能に及ぼす影響が無視できなくなるので、流動化剤は原液で使用するとしている。建築工事監理指針。
3. コンクリート中に一定量の塩化物イオンが存在すると鉄筋が腐食しやすくなるので、高強度コンクリートにおける塩化物イオン量の許容値は、0.30kg/m³以下とする。JASS 5。
4. 高流動コンクリートの構造体コンクリートの圧縮強度の検査は、打込み日ごと、打込み工区ごとに行う。ただし、打込み量が150m³を超える場合は、150m³以下にほぼ均等に分割した単位ごとに行う。また、供試体は適当な間隔を置いた3台の運搬車から各1個ずつ、合計3個採取する。JASS 5。

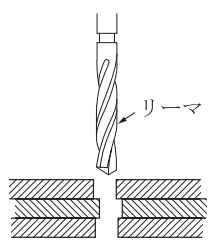
〔No. 11〕 正答—— 4

1. セメント水比 = $\frac{315}{180} = 1.75$
2. 細骨材率 = $\frac{300}{300 + 380} \times 100 = 44.1\%$
3. コンクリートに含まれる空気の容積
= 1,000 - (180 + 100 + 300 + 380) = 40l/m³
空気量 = $\frac{40}{1,000} \times 100 = 4.0\%$
4. フレッシュコンクリートの単位容積質量
= (180 + 315 + 780 + 1,025) ÷ 1,000 = $\frac{2,300}{1,000} = 2.3\text{t/m}^3$

〔No. 12〕 正答—— 2

1. プレキャスト部材の場合は、製造段階で精度を管理しやすいため、それ自体のかぶり厚さの誤差が少ないことに加えて、精度の良さが隣接する接合部のかぶり厚さの精度確保に寄与することから、接合部の設計かぶり厚さは最小かぶり厚さに5mmを加えた値以上とする。JASS 10。
2. コンクリートを加熱養生(蒸気養生)する場合、コンクリート部材周辺の温度が部材より先に上昇し、先に下降する。したがって、温度下降期間中は部材内部が表面より高温の状態にあり、冷却に伴う収縮により表面は内部に拘束され引張応力を生じ、表面にひび割れを生ずることになる。脱型後の部材養生では、部材は非常に乾燥しているので、貯蔵場所に置かれている間に十分な散水養生を行い、失われた水分を補給する必要がある。JASS 10。
3. プレキャストコンクリート造の建築物は、部材と現場打ちコンクリート部分を組み合わせて構築する。プレキャストコンクリート造の部分では、現場打ちコンクリート部分より高い精度で組み立てることは可能であるが、接合部分では、現場打ちコンクリート部分の精度に影響されるので、部材の位置の許容差についても現場打ちコンクリート部分と同じ許容差±20mmとする。JASS 10。
4. 標準的な外壁目地の防水設計を行う場合、幅寸法は縦目地で15mm、横目地で20mmが一般的で、使用されるシーリング材の種類は反応硬化2成分形のポリウレタン系シーリング材が用いられている。また、防水目地幅(W)に対するシーリング材の充填深さ(D)の比率D/Wは、0.5～1.0程度が適切である。充填深さがこの比率より小さく、かつ、10mmを下回るような場合は、材料の耐久性が悪くなるので、充填深さは最低限10mm以上確保する。JASS 10。

〔No. 13〕 正答—— 2

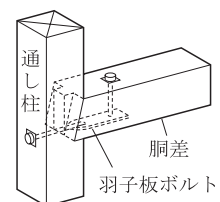
1. めっきにより生じたひずみは、プレス、ローラー、ジャッキなどを用い、常温加圧で矯正する。この際、めっき面保護のため、木片などの当て物を使用する。加熱矯正は行ってはならない。JASS 6。
2. 工事現場での建方時に、ボルト孔に食違いが生じ、ボルトの挿入に支障をきたす場合には、その食違い量が2mm以下であればリーマ掛けによってボルト孔を修正してもさしつかえない。孔の食違い量が2mmを超えるときにリーマ掛けでボルト孔を修正すると、部材の断面欠損が大きくなりすぎるので、スプライスプレートを取り替えるなど適切な措置をする。JASS 6、鉄骨工事技術指針。
3. 被覆アーク溶接で組立て溶接する場合には、板厚、鋼種に応じて、溶接金属中の拡散性水素量の少ない低水素系の溶接棒を使用すべきである。実際には、板厚や鋼種に応じて溶接棒を変えることは困難なので、被覆アーク溶接の場合は、低水素系の溶接棒に統一するのが望ましい。鉄骨工事技術指針。
4. 不合格となった溶接部の補修は、監理者と協議して行い、特に指示がない場合、表面割れについては、割れの範囲を浸透探傷試験または磁粉探傷試験などによって、確認した上で、その両端から50mm以上はつりとして舟底形の形状に仕上げ、補修溶接する。JASS 6。

〔No. 14〕 正答—— 4

1. 設備配管用貫通孔、付属金物等の孔で、孔径が30mm以上の場合は、ガス孔あけを使用できる。ガス孔あけを行う場合の切断面の粗さは $100\mu\text{mRz}$ 以下、ノッチ深さは1mm以下とし、孔径の精度は $\pm 2\text{mm}$ 以下とする。建築工事監理指針。
2. 溶接を先に行うと部材に熱によるひずみ変形が生じ、高力ボルト接合に期待される十分な部材間の摩擦力が得にくくなるので、併用継手の場合と同様に混用接合においても、高力ボルトを先に締め付ける。ただし、特に梁成や梁フランジ厚が大きい場合、高力ボルトを先に締め付け、その後溶接を行うと溶接部に割れなどが生ずることがあるので、このような場合は、高力ボルトを1次締めしてから溶接し、その後本締めするなどの方法を検討する。
3. 次の部分は、さび止め塗装をしない。ただし、③～⑥の部分に塗装する場合は特記による。JASS 6。
 - ① 工事現場溶接を行う箇所及びそれに隣接する両側100mm以内及び超音波探傷に支障を及ぼす範囲
 - ② 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面
 - ③ コンクリートに埋め込まれる部分
 - ④ ピン・ローラーなど密着する部分や回転、摺動面で削り仕上げした部分
 - ⑤ 組立てによって肌合せとなる部分
 - ⑥ 密閉となる内面
4. ベースプレートの支持工法は、特記のない場合は、ベースモルタルの後詰め中心塗り工法とし、後詰めモルタルは無収縮モルタルを用い、ベースプレート下面の全面に行き渡るように施工する。ベースモルタルの塗厚さは30mm以上50mm以内とし、中心塗りモルタルの大きさは、200mm角又は200mm ϕ 以上とする。JASS 6。

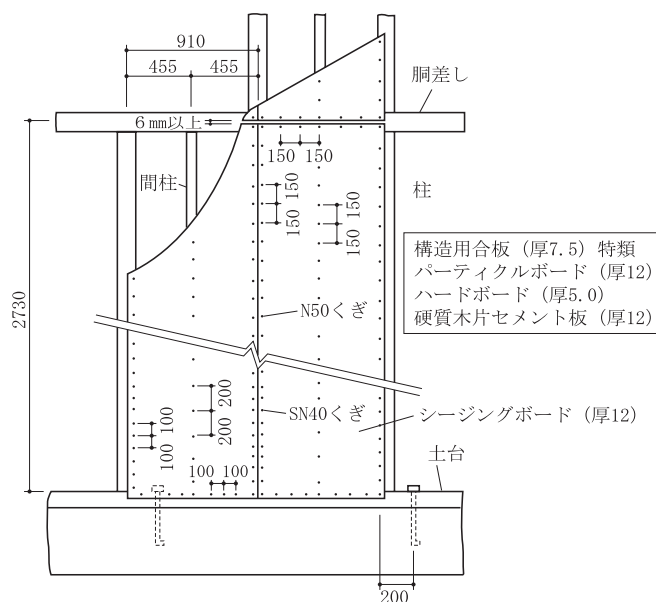
〔No. 15〕 正答—— 4

1. 筋かいが柱の下部に取り付く場合、柱と基礎との緊結は、引き寄せ金物(ホールダウン金物)を使用する。JASS 11。
2. 胴差と通し柱との仕口は、柱への傾ぎ大入れ短ほぞ差しとし、短ざく金物両面当てボルト締め又は羽子板ボルト締めとする。JASS 11。
3. 地表面より高さ1m以下の外周壁内、水回り室(浴室、洗面室、厨房、洗濯室など)に接する壁内の柱、間柱、筋かい、構造用面材及び胴縁類は木材保存処理材を使用する。JASS 11。



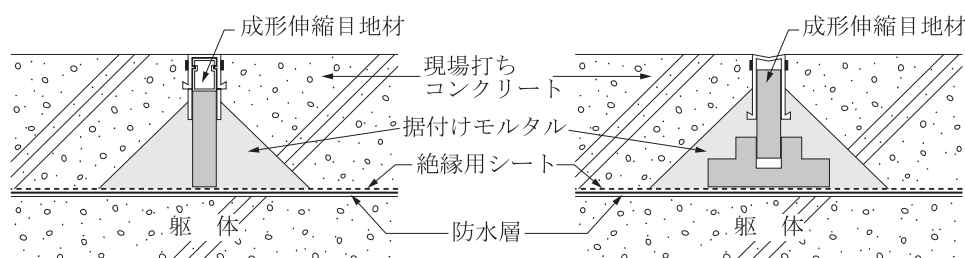
かたぎ大入れ短ほぞ差し

4. 大壁造の面材耐力壁において、1階及び2階部の上下同位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合は、胴差部において、構造用面材相互間に、原則として、6mm以上のあきを設ける。木造住宅工事仕様書。



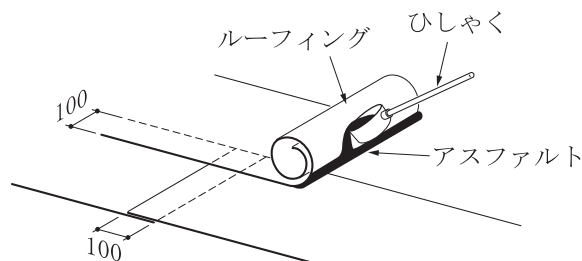
〔No. 16〕 正答—— 4

1. 伸縮目地はパラペット、塔屋などの際及び立上がり際から0.6m以内の位置と、その内側に3m程度の間隔で設け、幅20mm以上で保護コンクリートの下面、つまり防水層上面の絶縁シートに達するように設ける。JASS 8。



伸縮目地の施工例

2. 一般平場のルーフィング類の張付けは流し張りとする。なお、ルーフィング類の重ね幅は、長手及び幅方向とも100mm程度とし、重ね部からあふれ出たアスファルトは、はけを用いて塗り均しておく。JASS 8。



ルーフィング類の流し張り

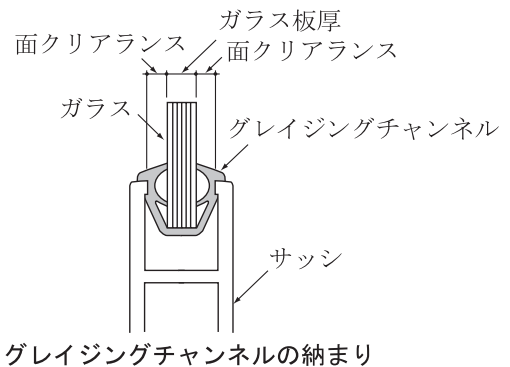
3. シート防水工事の合成樹脂系(塩化ビニル樹脂系)シート接着工法において、出入隅角は、シート施工後、成形役物を張付け、その端部はシール材を用いて処理する。加硫ゴム系の場合の出隅角は、シートの張付け前に非加硫ゴム系シートで増張りする。JASS 8。
4. シーリング材の目地への打始めは、原則として、目地の交差部又は角部から行い、隙間、打残し、気泡がないよう目地の隅々まで充填する。公共建築工事標準仕様書。

〔No. 17〕 正答—— 2

1. 押出成形セメント板下地及びALCパネル下地に施工するタイルの引張接着強度検査については、必要に応じて試験用パネルに施工した試験体を用いて確認する。JASS 19。
2. 引張接着強度の全ての測定結果が $0.4\text{N}/\text{mm}^2$ 以上、かつ、コンクリート下地の接着界面における破壊率が50%以下の場合を合格とする。JASS 19。
3. 外壁乾式工法に用いる石材の厚さは30mm以上とする。なお、この厚みは磨き仕上げ時に確保される値とする。また、石材の最大寸法は、幅、高さ1,200mm以下、かつ、面積で 0.8m^2 以下とする。JASS 9。
4. セルフレベリング材塗り後の養生期間は、一般に7日以上、冬期は14日以上とし、表面仕上げ材の施工までの期間は、30日以内を標準とする。公共建築工事標準仕様書。

〔No. 18〕 正答—— 3

1. 耐熱板ガラスとは、網入板ガラス以外で、単板として防火性能を有するガラスであり、低膨張防火ガラス、耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラスがある。JASS 17。
2. グレイジングチャンネルは、止水性・排水性が低いので、複層ガラスの施工には原則として用いない。複層ガラスに使用されているシール材は、長時間水に浸ると劣化し、中空層内部に水や水蒸気が浸入して、中空層内部に結露が生じる。JASS 17。
3. 倍強度ガラスは、加工ガラスで、耐風圧強度、熱割れ強度などは同厚のフロート板ガラスの2倍以上の性能を有する。なお、製品の切断はできない。破損時の破片は、強化ガラスのように細粒状の破片にならず、フロート板ガラスの割れ方に近い形態である。用途は、一般窓ガラス用であるが、フロート板ガラスでは厚さが不足するような風圧力が大きく、かつ、開口面積が大きい部位に使用する。建築工事監理指針。
4. かかり代は、風圧によりガラスがたわんだときにガラスが外れないこと、バックアップ材の深さおよびシーリング材の目地深さを確保することなどから、10mm以上とし、板厚の1.2倍とする。JASS 17。



〔No. 19〕 正答—— 3

1. 振れ止めは、床ランナー下端より間隔約1.2mごとに設けるが、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合には、その振れ止めは省略することができる。建築工事監理指針。
2. 出入口の垂直方向の補強材は、床から梁下またはスラブ下に達する長さのものとする。補強材の上下端部は、打込みピンなどで固定した取付用金具に添え付け、溶接またはボルトの類で取り付ける。JASS 26。

3. 天井には、点検口、照明器具、ダクト等が取り付くので、器具類の大きさにより、野縁を切断する必要がでてくる。これらの箇所は、強度の不足を補うとともに、野縁の乱れを防止するために補強する必要がある。また、野縁等の切断には、高速カッター等を使用し、溶断は行わない。建築工事監理指針。
4. 軽量鉄骨天井下地の野縁受け、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。公共建築工事標準仕様書。

〔No. 20〕 正答——— 4

1. 温度変化によりシート類は、長手方向に縮み、幅の方向に伸びる性質があるので室内の温度を安定した状態におき、膨張、収縮の影響がないようにし、仮敷きは仕上げ寸法より長めに切断し、24時間以上程度放置してなじむようにする。建築工事監理指針。
2. エポキシ樹脂系またはウレタン樹脂系は、施工中または樹脂硬化期間内に室温が5℃以下となることが予想される場合は、作業を中止する。JASS 26。
3. 鋼製壁下地におけるスタッドの間隔は、ボード1枚張りの場合300mm程度とし、ボード2枚張りの場合450mm程度とする。JASS 26。
4. コンクリート下地などに直接圧着する直張り工法では、接着材を十分盛り上げ(仕上げ厚さの2倍程度)、ボード裏面との接触面が直径120～150mm程度接触するよう押さえ付ける。JASS 26。

〔No. 21〕 正答——— 2

1. 接地工事のうち、下表において、監理者の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監理者の立会いを受ける。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)。

施工内容	立会い時期
接地線の構造体への接続	コンクリート打設前、仕上げ材取付け前
接地極の埋設	掘削部埋戻し前

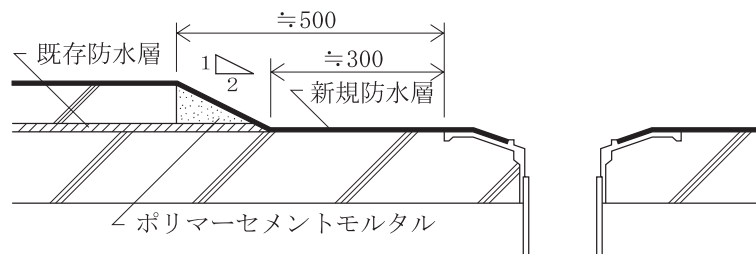
2. 乾式工法は、だぼと取付け金物(ファスナー)を用い、石を1枚ずつ荷重を受ける方法で躯体に取り付け、裏込めモルタルを用いない工法で、凍結・白華・汚れに有利で、耐震性もよいが、石材のだぼ部の耐力試験では、だぼ穴の端あき寸法が小さいと石材本来の強度が発揮されないので、石材のだぼ穴は、石材の厚みの3倍以上の端あき寸法を確保し、バランスよく割り振る。JASS 9。
3. モルタル塗りにおける下塗りの塗付けは、先に塗布した吸水調整材の乾燥後、塗残しのないよう全面に行う。公共建築工事標準仕様書。
4. 工事現場における錆止め塗料塗りの単位面積当たりの塗付け量は、膜厚測定が困難な場合が多いため、使用量から塗付け量を推定することを標準としている。建築工事監理指針。

〔No. 22〕 正答—— 2

1. 既存構造体と増設壁との取合いの処理方法は、特記による。一般には、既存コンクリート梁と増設壁との間に200mm程度の間隙をあけグラウト材を注入する。建築改修工事監理指針。
2. 接着系アンカーの養生時間は、24時間とする。24時間以内にアンカー筋に力を加える必要が生じる場合には、メーカーの仕様書等を確認する。建築改修工事監理指針。
3. 水温10℃以上の水を用いてグラウト材を練り上げ、練り上がりの温度が10～35℃の範囲のものを注入する。なお、グラウト材の練混ぜ温度が規定温度以下になる場合は、使用水に温水(30℃以下)を用い、また、規定温度以上になる場合は、氷を添加する等の措置を講じた冷水を用いる。建築改修工事監理指針。
4. 連続繊維シートの貼付けにおいては、シートの浮きの防止、垂れの防止のため、「水平に」かつ「引っ張り気味に」することが重要である。また、貼り付けた連続繊維シートを手のひら、脱泡ローラー、ゴムヘラ等で押さえて含浸接着樹脂の含浸を図るとともに躯体と密着させる。建築改修工事監理指針。

〔No. 23〕 正答—— 1

1. ポリマーセメントモルタルを使用する場合、張替え下地面の水湿しを行う。張替え下地面とタイル裏面の両面にポリマーセメントモルタルを塗り付けタイルを張り付ける。なお、練り混ぜる量は、1回の張付け面積分とする。公共建築改修工事標準仕様書。
2. ポリマーセメントモルタルを塗り付ける充填工法は、プライマーを被着面にはけを用いて塗布する。はがれの状況により1～3層に分け塗り付ける。各層の塗り厚は7mm程度とし、表面を金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。公共建築改修工事標準仕様書。
3. 石綿含有吹付け材の除去工事の場合、①除去作業場所において、除去した石綿含有吹付け材をプラスチック袋の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。②前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。③保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「廃石綿等」である旨の表示を行う。公共建築改修工事標準仕様書。
4. 防水改修工事におけるルーフトレン回りの処理に当たって、防水層及び保護層の撤去端部は、既存の防水層や保護層を含め、ポリマーセメントモルタルで、勾配1/2程度に仕上げる。建築改修工事監理指針。



保護層及び防水層を撤去した場合の下地処理

〔No. 24〕 正答——— 4

1. エフロレッセンスは、主にセメント中の水酸化石灰が加水分解した水酸化カルシウムの結晶で、石材、タイル、コンクリートなどの表面に析出する現象をいう。白華ともいう。
2. かな掛け等で木材表面を仕上げた後の部材断面寸法を仕上がり寸法という。また、ひき立て寸法は、製材工場出荷時の木材断面寸法である。JASS 11。
3. ワークビリティとは、材料分離を生ずることなく、運搬、打込み、締固め、仕上げなどの作業が容易にできる程度を表すフレッシュコンクリートの性質をいう。JIS A 0203。
4. ワーキングジョイントは、カーテンウォールの目地に代表されるムーブメント(部材接合部の目地に生ずる挙動またはその量)が比較的大きい目地のことをいう。なお、ムーブメントを生じないか、またはムーブメントが非常に小さい目地をノンワーキングジョイントという。JASS 8。設問は、コールドジョイントである。

〔No. 25〕 正答——— 4

1. 特許権などの対象となっている工事材料・建築設備の機器、施工方法などを使用するときは、その使用に関するいっさいの責任は、受注者が負わなければならないが、ただし書により、発注者がその工事材料・建築設備の機器、施工方法などを指定した場合において、設計図書等に特許権などの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。工事請負契約約款7条。
2. 共同住宅の新築工事以外の工事であれば、あらかじめ発注者の書面による同意を得た場合は、一括下請負、一括委任をすることができる。工事請負契約約款5条。
3. 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、検査又は試験により発見することが困難であった、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないこと等が明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、直ちにその旨を発注者(発注者が検査等を監理者に委託した場合は、監理者)に通知し、その指示を求める。工事請負契約約款14条。
4. 受注者は、この工事を完了したときは、設計図書等のとおりを実施されていることを確認して、発注者に対し、検査(発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査)を求める。工事請負契約約款23条。